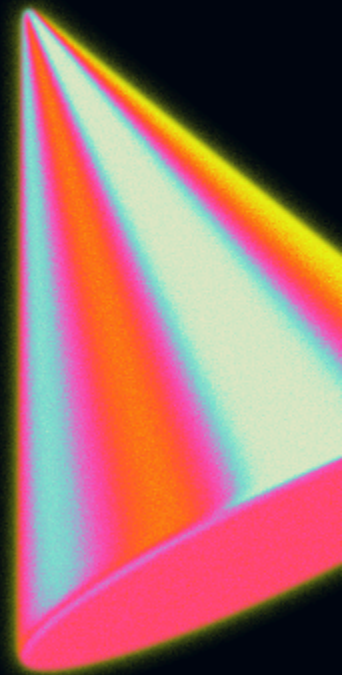
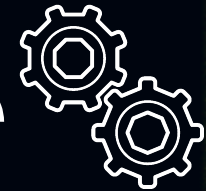


Computação: Transformando Ideias, Ensino e Sociedade



O que é computação?

A computação é uma ciência e área de estudo que se dedica ao desenvolvimento e uso de sistemas computacionais (hardware e software) para processar dados automaticamente, baseando-se em algoritmos e lógica. De forma abrangente, ela representa qualquer atividade voltada a objetivos que exija ou crie máquinas de computação para resolver problemas, calcular ou transformar informações através de entradas (*inputs*) e saídas (*outputs*).

Mais informações





Desenvolvimento histórico da computação

É a história de como o ser humano saiu de ferramentas simples até chegar aos computadores modernos. Tudo começou com instrumentos básicos, como o ábaco, usado para facilitar contas. Depois vieram as máquinas mecânicas no século XVII, como a calculadora de Blaise Pascal, que já automatizavam operações matemáticas.

Primeiras ferramenta criadas

- **Ábaco:** É considerado uma das primeiras ferramentas de cálculo da história e marca o início da computação. Ele surgiu por volta de 3000 a.C., sendo utilizado por diversas civilizações antigas, como os povos da Mesopotâmia, China e Roma.



Mais Informações

- **Máquinas mecânicas do século XVII:** Nesse período, surgiram os primeiros dispositivos criados para automatizar cálculos matemáticos. Uma das primeiras invenções foi a Pascalina, desenvolvida por Blaise Pascal em 1642. Essa máquina conseguia realizar somas e subtrações por meio de engrenagens mecânicas, sendo considerada uma das primeiras calculadoras da história.



Mais Informações

- **Máquina Analítica:** No século XIX, surgiu a ideia do computador moderno. Nesse período, o matemático Charles Babbage projetou a chamada Máquina Analítica, considerada o primeiro modelo de um computador programável. Possuía conceitos muito semelhantes aos computadores atuais, como uma unidade de processamento, memória e a capacidade de ser programada por meio de cartões perfurados. Embora nunca tenha sido construída completamente na época, seu projeto foi revolucionário.



Mais Informações

- **Computadores eletrônicos no século XX:** No século XX, surgiram os computadores eletrônicos, representando um grande avanço na história da computação. Um dos primeiros e mais importantes exemplos foi o ENIAC, foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de realizar cálculos complexos, principalmente para uso militar.



Mais Informações

Importância da computação no ensino ou na sociedade

A computação desempenha um papel fundamental e transformador tanto no ensino quanto na sociedade contemporânea, atuando como motor de inovação, eficiência e inclusão.

Importância da computação no ensino

- **Acesso ao conhecimento:** Com a internet, alunos podem estudar de qualquer lugar, usando plataformas, vídeos e cursos online. 🎮
- **Aprendizagem interativa:** Ferramentas digitais tornam as aulas mais dinâmicas (simulações, jogos educativos, etc.). 🧑🏫
- **Desenvolvimento do raciocínio lógico:** A programação ajuda os estudantes a pensar de forma organizada e resolver problemas. 💻
- **Ensino a distância (EAD):** Permite que pessoas estudem mesmo sem estar presencialmente na escola. 📖

Importância da computação na sociedade

- **Comunicação rápida:** Redes sociais e aplicativos de mensagem conectam pessoas no mundo todo. 📱
- **Automação e produtividade:** Empresas usam sistemas para produzir mais e melhor. 💻
- **Avanços na saúde:** Computadores ajudam em exames, diagnósticos e pesquisas médicas. 🏥
- **Facilidade no dia a dia:** Bancos, compras online, transporte por aplicativo — tudo depende da computação. 📱

Mais Informações

Áreas comuns na computação

As áreas comuns na computação abrangem desde o desenvolvimento de software até a infraestrutura de hardware e inteligência artificial. As principais incluem programação (Web, Mobile, Jogos), segurança da informação, análise de dados/BI, IA/Machine Learning, DevOps, engenharia de software e suporte técnico.

Exemplos

- **Desenvolvimento de Software**
(Programação): Criação de programas, aplicativos (Mobile) e sites (Web/Full Stack), além de jogos digitais. 
- **Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning**: Desenvolvimento de sistemas que simulam a inteligência humana, com forte aplicação em saúde e finanças. 
- **Segurança da Informação**
(Cibersegurança): Defesa de dados, redes e sistemas contra ataques. 

- **Ciência de Dados e Big Data (BI)**: Análise e interpretação de grandes volumes de dados para suporte à decisão empresarial. 
- **Hardware e Sistemas Embarcados**: Design de componentes físicos, placas e desenvolvimento de firmware. 
- **Engenharia de Software/Qualidade (QA)**: Testes, melhoria e garantia de funcionamento de software. 



O Papel da Computação na Atualidade

A computação nos dias de hoje é extremamente acessível, prática e eficiente. Existem diversas ferramentas online capazes de calcular dias úteis e corridos entre datas, além de semanas, meses e anos. Essas soluções podem ser utilizadas para planejar eventos, organizar prazos, calcular juros ou até mesmo descobrir quantos dias faltam para o seu aniversário.

Em geral, muitas dessas ferramentas funcionam como aplicativos simples e intuitivos. No entanto, algumas vão além, permitindo a criação de comandos e códigos personalizados, o que amplia ainda mais suas possibilidades de uso e adaptação às necessidades do usuário.

Exemplos



Aplicativos e ferramentas simples

- **Google Agenda**

Trata-se de uma ferramenta gratuita de gerenciamento de tempo e agendamento, integrada ao Gmail e acessível em plataformas web e móveis (Android e iOS).

Mais Informações

- **Microsoft Excel**

Trata-se de um software de planilhas eletrônicas amplamente utilizado, fundamental para a organização, cálculo, análise e visualização de dados dispostos em linhas e colunas.

Mais Informações



Mais avançados (com códigos e comandos)

- **Python**

É uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, de propósito geral e amplamente popular, conhecida por sua sintaxe simples e legibilidade, sendo ideal para iniciantes

Mais Informações

- **JavaScript**

Às vezes abreviado para "JS" é uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas Web.

Mais Informações

Ferramentas utilizadas

- Plataformas de ensino online (LMS)

Mais Informações

- Ferramentas de videoconferência

Mais Informações

- Inteligência artificial (IA) educacional

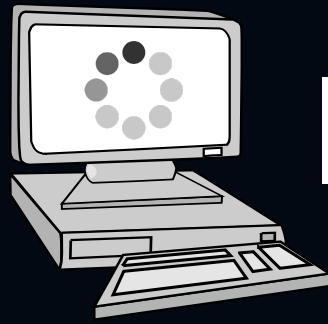
Mais Informações

- Computação de nuvem

Mais Informações

- De edição de texto

Mais Informações



Integrantes



Stephany



Lucas



Ivan



Luan



Felipe